ADVANCED STUDIES IN PURE MATHEMATICS

VOLUME 2

EDITORS

A. GROTHENDIECK

Institut des Hautes Études Scientifiques
Bures-sur-Yvette, (S.- & O.-), France

N. H. KUIPER

Institute of Mathematics,
University of Amsterdam, The Netherlands

NORTH-HOLLAND PUBLISHING COMPANY - AMSTERDAM
MASSON & CIE, EDITEUR - PARIS

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS-MARIE
1962

COHOMOLOGIE LOCALE DES FAISCEAUX COHERENTS ET THEOREMES DE LEFSCHETZ LOCAUX ET GLOBAUX

(SGA 2)

Alexander GROTHENDIECK
(rédigé par un groupe d'auditeurs)

Augmenté d'un exposé par
Mme MICHELE RAYNAUD

NORTH-HOLLAND PUBLISHING COMPANY - AMSTERDAM
MASSON & CIE, EDITEUR - PARIS

© North-Holland Publishing Company – Amsterdam – 1968

No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher

PRINTED IN THE NETHERLANDS

EDITORIAL NOTE

Advanced Studies in Pure Mathematics consists of monographs and expository texts. It will cover important recent developments in contemporary mathematics, as well as topics for which a satisfactory systematic modern treatment is lacking. The editors hope that the existence of this series will tempt potential authors to fill some of the many gaps in the literature which are being felt by an increasing number of workers in various mathematical fields. Advanced Studies in Pure Mathematics will include books in English and French, and, possibly, translations.

A. Grothendieck

N. H. Kuiper

543629

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

EXPOSE I : LES INVARIANTS COHOMOLOGIQUES GLOBAUX ET LOCAUX RELATIFS A UN SOUS-ESPACE FERME 6

1. Les foncteurs Γ_Z , $\underline{\Gamma}_Z$. 6

2. Les foncteurs $H^*_Z(X,F)$ et $\underline{H}^*_Z(F)$. 13

EXPOSE II : APPLICATION AUX FAISCEAUX QUASI-COHERENTS SUR LES PRESCHEMAS 19

EXPOSE III : INVARIANTS COHOMOLOGIQUES ET PROFONDEUR 27

1. Rappels. 27

2. Profondeur. 28

3. Profondeur et propriétés topologiques. 34

EXPOSE IV : MODULES ET FONCTEURS DUALISANTS 43

1. Généralités sur les foncteurs de modules. 43

2. Caractérisation des foncteurs exacts. 47

3. Etude du cas où T est exact à gauche et T(M) de type fini pour tout M. 48

4. Module dualisant. Foncteur dualisant. 51

5. Conséquences de la théorie des modules dualisants. 56

EXPOSE V : DUALITE LOCALE ET STRUCTURE DES $H^i(M)$ 61

1. Complexes d'homomorphismes. 61

2. Le théorème de dualité locale pour un anneau local régulier. 64

3. Application à la structure des $H^i(M)$. 65

EXPOSE VI : LES FONCTEURS $Ext_Z^\cdot(X;F,G)$ et $\underline{Ext}_Z^\cdot(F,G)$. 72

1. Généralités. 72

2. Application aux faisceaux quasi-cohérents sur les préschémas. 75

EXPOSE VII : CRITERES DE NULLITE, CONDITIONS DE COHERENCE DES FAISCEAUX $\underline{Ext}_Y^i(F,G)$ 77

1. Etude pour $i < n$. 77

2. Etude pour $i > n$. 82

EXPOSE VIII : LE THEOREME DE FINITUDE 84

1. Une suite spectrale de bidualité. 84

2. Le théorème de finitude. 89

3. Applications. 96

EXPOSE IX : GEOMETRIE ALGEBRIQUE ET GEOMETRIE FORMELLE 99

1. Le théorème de comparaison. 99

2. Théorème d'existence. 107

EXPOSE X : APPLICATION AU GROUPE FONDAMENTAL 111

1. Comparaison de $\underline{Et}(\hat{X})$ et de $\underline{Et}(Y)$. 111

2. Comparaison de $\underline{Et}(Y)$ et $\underline{Et}(U)$, pour U variable. 112

3. Comparaison de $\pi_1(X)$ et de $\pi_1(U)$. 117

EXPOSE XI : APPLICATION AU GROUPE DE PICARD 124

1. Comparaison de $Pic(\hat{X})$ et de $Pic(Y)$. 124

2. Comparaison de $Pic(X)$ et $Pic(\hat{X})$. 125

3. Comparaison de $\underline{P}(X)$ et de $\underline{P}(U)$. 126

EXPOSE XII : APPLICATION AUX SCHEMAS ALGEBRIQUES PROJECTIFS 136

1. Théorème de dualité projective et théorème de finitude. 136

2. Théorie de Lefschetz pour un morphisme projectif : théorème de comparaison de Grauert. 143

3. Théorie de Lefschetz pour un morphisme projectif : théorème d'existence. 147

4. Complétion formelle et platitude normale. 154

5. Conditions de finitude universelles pour un morphisme non propre. 164

EXPOSE XIII : PROBLEMES ET CONJECTURES 172

1. Relations entre résultats globaux et locaux. Problèmes affines liés à la dualité. 172

2. Problèmes liés au π_o : théorèmes de Bertini locaux. 176

3. Problèmes liés au π_1 . 181

4. Problèmes liés aux π_i supérieurs : théorèmes de Lefschetz locaux et globaux pour les espaces analytiques complexes. 183

5. Problèmes liés aux groupes de Picard locaux. 189

6. Commentaires. 194

EXPOSE XIV : PROFONDEUR ET THEOREMES DE LEFSCHETZ EN COHOMOLOGIE ETALE, par Mme. M. RAYNAUD 203

1. Profondeur cohomologique et homotopique. 204

2. Lemmes techniques. 234

3. Réciproque du théorème de Lefschetz affine. 241

4. Théorème principal et variantes. 253

5. Profondeur géométrique. 274

6. Questions ouvertes. 280

INDEX DES NOTATIONS 285

INDEX TERMINOLOGIQUE 286

INTRODUCTION

Nous présentons ici, sous une forme revisée et complétée, une réédition par photo-offset du deuxième SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE de l'INSTITUT des HAUTES ETUDES SCIENTIFIQUES tenu en 1962 (miméographié). Le lecteur se reportera à l'Introduction au premier de ces Séminaires (cité SGA 1 par la suite) pour les buts que poursuivent ces séminaires, et leurs relations avec les ELEMENTS DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE.

Le texte des exposés I à XI a été rédigé à mesure, d'après mes exposés oraux et notes manuscrites, par un groupe d'auditeurs, comprenant I. GIROGIUTTI, J. GIRAUD, Mlle M. JAFFE (devenue Mme M. HAKIM) et A. LAUDAL. Ces notes à l'origine étaient considérées comme devant être provisoires et à circulation très limitée, en attendant leur absorption par les EGA (absorption devenue maintenant pour le moins problématique, tout comme pour les autres parties des SGA). Comme il était dit dans l'avertissement à l'édition primitive, ce caractère "confidentiel" des notes devait excuser certaines "faiblesses de style", sans doute plus manifestes dans le présent Séminaire SGA 2 que dans les autres. J'ai essayé dans la mesure du possible d'y obvier dans la présente réédition, par une révision relativement serrée du texte initial. J'ai notamment harmonisé les systèmes de numérotation des énoncés, employés dans les différents exposés, en introduisant partout le même système décimal, déjà utilisé dans la plupart des exposés primitifs du présent SGA 2, ainsi que dans toutes les autres parties des SGA. Cela m'a amené en particulier à revoir entièrement la numérotation des énoncés